

뉴턴의 구각 정리 재방문

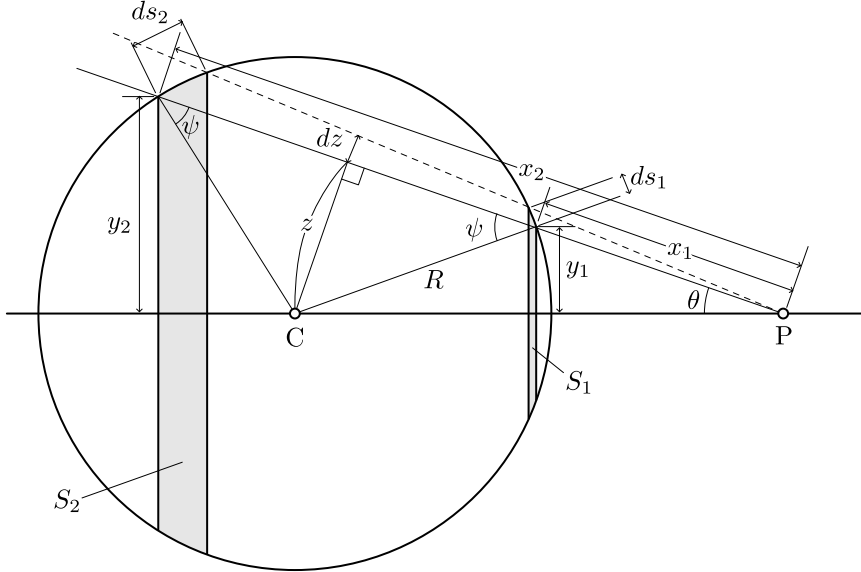
류명선/HAFS 물리학과

May 3, 2026

1 기하학적 설정

뉴턴이 『프린키피아』에서 사용한 방법을 따라 그림과 같이 점 P를 지나고 구각의 중심으로부터 거리 z 및 $z + dz$ 인 직선($dz \ll z \leq R$)을 각각 구각의 중심과 P를 잇는 직선 주위로 회전시키며 구각을 잘라 한 쌍의 둥근 띠를 얻는다. 이 때 z 를 파라미터로 삼아 한 쌍의 띠가 각각 점 P에 작용하는 중력을 고려한다.

반지름 R , 표면 질량 밀도 σ 인 구각과 중심에서 r 만큼 떨어진 질점 P(질량 m')을 가정한다. 질점 P에서 반각 θ , 두께 $d\theta$ 인 미소 원뿔을 설정하면, 이 원뿔은 구각에서 두 개의 고리 모양 조각(S_1, S_2)을 절단한다.



점 P로부터 각 고리 위의 임의의 점까지의 거리를 x_1, x_2 라 할 때, 각 고리의 폭 ds_i ($i = 1, 2$)는 고리에서 구각의 중심을 바라보는 방향과 점 P에서 고리를 바라보는 시선 방향이 이루는 각 ψ 에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$ds_i = x_i d\theta \sec \psi \quad (i = 1, 2) \quad (1)$$

이때 고리의 반지름은 $y_i = x_i \sin \theta$ 이므로, S_1, S_2 의 미소 면적 dA_i 와 미소 질량 dm_i 는 다음과 같다.

$$dA_i = 2\pi y_i \cdot ds_i = 2\pi (x_i \sin \theta) (x_i d\theta \sec \psi) = 2\pi x_i^2 \sin \theta \sec \psi d\theta \quad (2)$$

$$dm_i = \sigma dA_i = 2\pi \sigma x_i^2 \sin \theta \sec \psi d\theta \quad (3)$$

2 미소 중력 dF_1, dF_2 의 도출

뉴턴의 만유인력 법칙에 의해 미소 질량 dm_i 가 질점 m' 에 미치는 중력 중, 대칭성에 의해 살아남는 시선 방향 성분($\times \cos \theta$)을 계산한다.

$$dF_i = \frac{Gm'dm_i}{x_i^2} \cos \theta \quad (4)$$

여기에 앞서 구한 dm_i 를 대입하면 x_i^2 항은 상쇄된다.

$$\begin{aligned} dF_i &= \frac{Gm'(2\pi\sigma x_i^2 \sin \theta \sec \psi d\theta)}{x_i^2} \cos \theta \\ &= 2\pi G\sigma m' \sec \psi \sin \theta \cos \theta d\theta \quad (i = 1, 2) \end{aligned} \quad (5)$$

이 식은 x_i 에 의존하지 않으므로, $dF_1 = dF_2$ 이다.

3 변수 변환

구각의 중심에서 원뿔의 모선까지의 거리를 z 라 할 때, $z = r \sin \theta = R \sin \psi$ 관계를 이용하여 변수를 ψ 로 치환한다.

$$1. dz = r \cos \theta d\theta = R \cos \psi d\psi \text{ 이므로, } \cos \theta d\theta = \frac{R \cos \psi d\psi}{r}$$

$$2. \sin \theta = \frac{R \sin \psi}{r}$$

이를 dF_i 식에 대입하고, $\sigma = \frac{M}{4\pi R^2}$ 을 이용하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dF_1 = dF_2 &= 2\pi G\sigma m' \left(\frac{1}{\cos \psi} \right) \left(\frac{R \sin \psi}{r} \right) \left(\frac{R \cos \psi d\psi}{r} \right) \\ &= \frac{2\pi G\sigma m' R^2}{r^2} \sin \psi d\psi = \frac{GMm'}{2r^2} \sin \psi d\psi \end{aligned} \quad (6)$$

여기서 $u = \cos \psi$ ($du = -\sin \psi d\psi$)를 적용하여 변수를 다시 u 로 치환하면,

$$dF_1 = dF_2 = -\frac{GMm'}{2r^2} du \quad (7)$$

이러한 기하학적 파라미터 설정을 통한 적분의 단순화 방식은 Borghi[1]의 연구에서도 다루어진 바 있다.

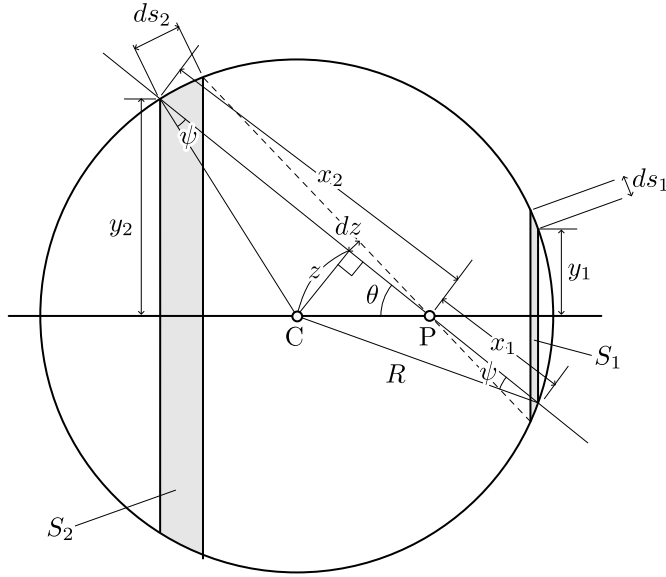
4 적분 및 결론

4.1 구각 외부 ($r > R$)

z 의 적분 구간이 $0 \rightarrow R$ 일 때 ψ 는 $0 \rightarrow \pi/2$, u 의 적분 구간은 $1 \rightarrow 0$ 이며, 두 힘의 방향이 같으므로 합산한다.

$$F = \int_{H_1} dF_1 + \int_{H_2} dF_2 = 2 \int_1^0 \left(-\frac{GMm'}{2r^2} \right) du = \frac{GMm'}{r^2} \int_0^1 du = \frac{GMm'}{r^2} \quad (8)$$

4.2 구각 내부 ($r < R$)



z 의 적분 구간이 $0 \rightarrow r$ 일 때, ψ 는 $0 \rightarrow \arcsin(r/R)$, u 의 적분 구간은 $1 \rightarrow u_r$ 이며, 여기서 $u_r = \cos \psi_r = \sqrt{1 - (r/R)^2}$ 이다.

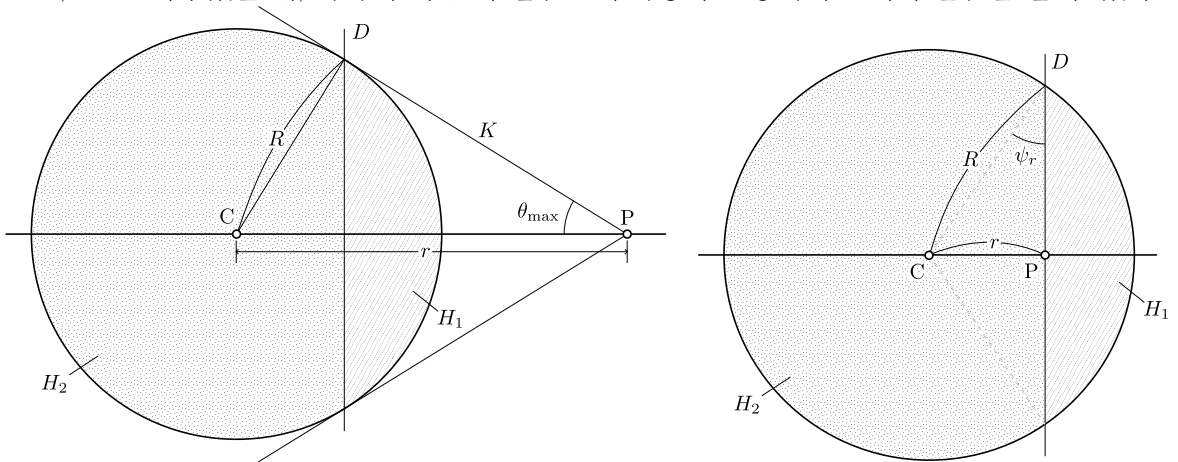
$$\begin{aligned} F_1 = F_2 &= -\frac{GMm'}{2r^2} \int_1^{u_r} du = \frac{GMm'}{2r^2} (1 - u_r) \\ &= \frac{GMm'}{2r^2} \left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2} \right) \end{aligned}$$

이며, 두 힘의 방향이 반대이므로 상쇄된다.

$$F = F_2 - F_1 = 0 \quad (9)$$

따름정리 1

또한 이 과정에서, 1) 점 P가 구각 외부에 있는 경우, 구각을 점 P에서 구각에 그은 접 원뿔이 구각에 접하는 원을 경계로 구각을 두 구관 *spherical cap* H_1, H_2 로 나누었을 때, 그리고 2) 점 P가 구각 내부에 있는 경우, 점 P를 지나는 지름을 점 P에서 수직으로 지나는 평면을 경계로 구각을 두 개의 구관 H_1, H_2 로 나누었을 때, 각각 두 구관이 질점 P에 작용하는 중력의 크기가 같음을 알 수 있다.



즉, 구각을 S 라 하고, 구각 외부의 점 P를 꼭짓점으로 하고 S 에 접하는 원뿔을 K 라 하자. S 와 K 가 접하는 원을 D 라 하고, D 를 경계로 구각을 두 부분으로 나누어 P 에 가까운 구관을 H_1 (즉,

P에서 보이는 면), 먼 구관을 H_2 라 하자. (P에서 안보이는 면)

또 P가 구각 내부에 있는 경우, S의 중심을 C라 할 때, 직선CP에 수직이고 P를 포함하는 평면을 D 라 하자. D 를 경계로 구각을 두 부분으로 나누어, C를 내부에 포함하지 않는 구관을 H_1 , C를 내부에 포함하는 구관을 H_2 라 하자. 이 때

$$F_1 \equiv \int_{H_1} dF_1, \text{ 및 } F_2 \equiv \int_{H_2} dF_2$$

에 대해

$$F_1 = F_2$$

임을 알 수 있다.

따름정리 2

구각 내부의 경우 $r \rightarrow R$ 인 극한에서

$$F_1 = F_2 \rightarrow \frac{GMm'}{2R^2}.$$

따라서, 구각 표면의 극히 작은, 질량 $\delta m (\ll M)$ 인 구관 H_1 이 나머지 구관 H_2 으로부터 받는 힘은, $m' \rightarrow \delta m$ 을 대입하면,

$$F_2 = \frac{GM\delta m}{2R^2}$$

으로 주어진다. 즉 질량 δm 인 입자가 구각 외부에서 구각 표면에 극히 가까이 있을 때 받는 힘의 절반이다.

구각 정리는 정전기력과 같이 거리의 제곱에 반비례하는 보존력의 경우에도 적용되며 특히 따름정리 2는 대전된 비눗방울 표면의 미소 면적이 받는 자체 정전기적 압력의 계산등에도 이용할 수 있다.

따름정리 3: 중력장 에너지

다른 외부의 물체의 존재를 무시한다면 구각 내부는 중력장이 0인 공간이다. 구각이 미세하게 수축할 때 에너지가 줄어드는데, 구각이 수축함에 따라 수축 전 구각 면과 수축 후 구각 면 사이에 새로 중력장 층이 더해지고, 수축하기 전 구각 외부의 중력장에는 아무런 변화가 없다. 이 때 줄어드는 에너지를 새로 더해진 중력장 영역의 부피로 나누면 중력장이 갖는 에너지 밀도를 계산할 수 있다.

따름정리 2에서 구각 표면의 단위 질량이 받는 중력의 크기는 $F_2/\delta m = GM/(2R^2)$ 이므로, 구각이 반지름 $\Delta r (\ll R)$ 만큼 수축할 때 변화한 중력 퍼텐셜 에너지는

$$E = -\frac{GM^2\Delta r}{2R^2}$$

이다.

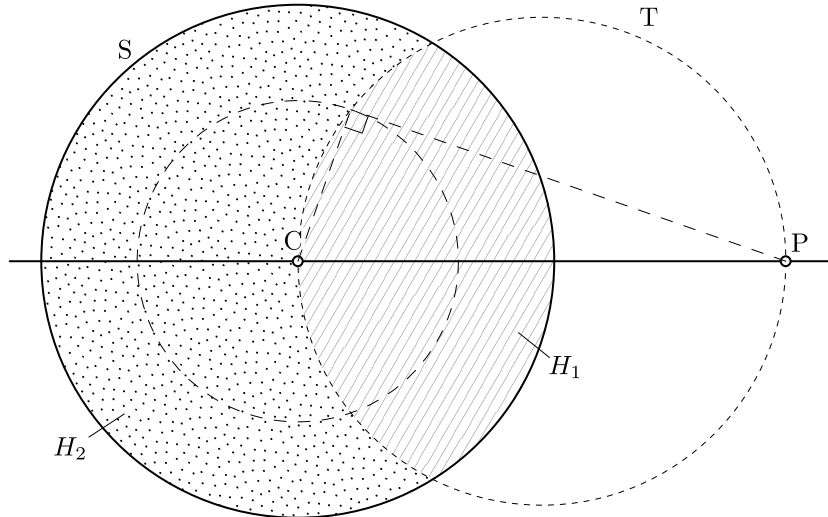
새로 형성된 중력장 층의 중력장 세기는 $g \approx GM/R^2$ 이고, 그 부피는 $V \approx 4\pi R^2\Delta r$ 이므로, 중력장 에너지 밀도, 즉 단위 부피당 중력장 에너지는

$$u_g = E/V = -\frac{GM^2}{8\pi R^4} = -\frac{g^2}{8\pi G}$$

이다.

따름정리 4

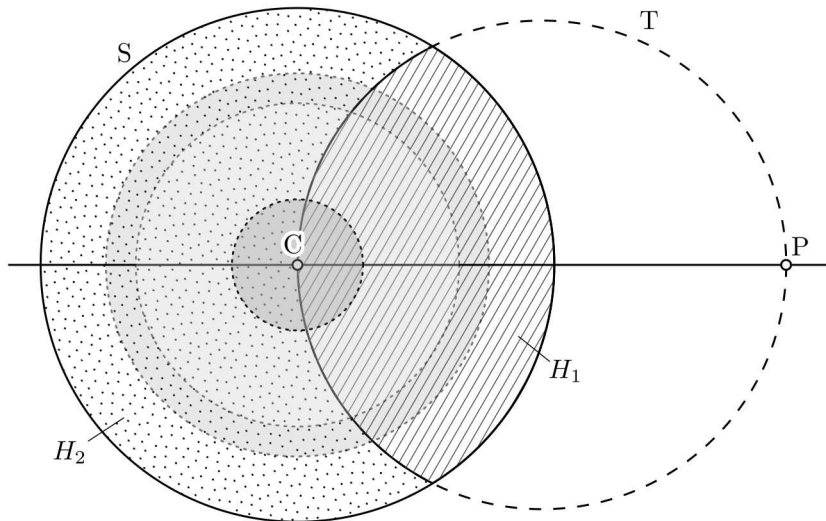
속이 균일하게 채워진 구 S 가 있다고 하자. 따름정리 1로부터 구 S 외부의 점 P 에서 S 에 접선을 긋기 위해 접점을 찾는 방법을 참고하여, 점 P 와 S 의 중심 C 를 지름의 양 끝으로 하는 구 T 를 작도한다. T 로 S 를 양분하여, T 에 포함되는 부분을 H_1 , T 에 포함되지 않는 부분을 H_2 라 하자. 그러면 H_1 이 P 에 작용하는 중력과 H_2 가 P 에 작용하는 중력은 크기와 방향이 같다.



따름정리 4의 특수한 경우로서, 점 P 가 구 S 의 표면에 있을 때, H_1 은 밀도는 S 와 같고, 반지름과 거리가 S 의 $1/2$ 씩이므로 H_1 이 작용하는 중력은 S 전체에 의한 중력의 $1/2$ 임을 쉽게 확인할 수 있다.

또다른 특수한 경우는 점 P 가 무한히 멀어지는 경우로서, 이 때 T 는 S 를 질량이 같은 두 개의 반구로 이등분한다.

- 따름정리 4는 일반적으로 구 대칭인 질량 분포에도 적용할 수 있다.



References

- [1] Borghi, R. (2014). On Newton's shell theorem. *European Journal of Physics*, 35(2), 028003.
Available at: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0143-0807/35/2/028003>
Corrigendum to this article at:
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0143-0807/35/2/029502>